Pesquisa Operacional 1

Aula 17 – O Modelo Dual
Teorema das Folgas Complementares

Relações Primal x Dual

Primal (Dual)	Dual (Primal)
Min	Max
Vetor de recursos (b)	Função Objetivo (F.O.)
Nº de restrições	Nº de variáveis
Restrições: = ≤ ≥	Variáveis: Livre ≤ 0 ≥ 0
Variáveis: Livre ≥ 0 ≤ 0	Restrições: = ≤ ≥

Exemplo

- Primal:

Min Z = $x_1 + 2x_2$

$$-2x_1 + x_2 \leq 3$$
$$3x_1 + 4x_2 \leq 5$$
$$x_1 - x_2 \leq 2$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Duas variáveis;

Três restrições;

- Dual:

Max W = $3y_1 + 5y_2 + 2y_3$

$$-2y_1 + 3y_2 + y_3 \leq 1$$
$$y_1 + 4y_2 - y_3 \leq 2$$
$$y_1, y_2, y_3 \leq 0$$

Três variáveis;

Duas restrições;

Exemplo

- Primal:

Max Z = $x_1 + 2x_2$

$$-2x_1 + x_2 \leq 3$$

$$3x_1 + 4x_2 \leq 5$$

$$x_1 - x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Duas variáveis;

Três restrições;

- Dual:

Min W = $3y_1 + 5y_2 + 2y_3$

$$-2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 1$$

$$y_1 + 4y_2 - y_3 \geq 2$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Três variáveis;

Duas restrições;

Relações Primal x Dual

- Encontrar o **dual do modelo dual resulta no primal**;
- O mínimo da F.O. primal (F.O. de min) é igual ao máximo da F.O. dual (F.O. de max) **Z* = W***.
- O único ponto factível em ambos os modelos é o ponto ótimo.
  - Soluções (não ótimas) factíveis no primal são infactíveis no dual (e vice versa);

Relações Primal x Dual

- A solução ótima de um (Primal ou Dual), fornece a solução ótima do outro;
- Através do **Teorema das Folgas Complementares**;

Exemplo

- Primal:

Max Z = $3x_1 + 7x_2$

$$8x_1 + 2x_2 \leq 16$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Dual:

Min W = $16y_1 + 6y_2$

$$8y_1 + y_2 \geq 3$$

$$2y_1 + y_2 \geq 7$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

Exemplo

- Solução Ótima Dual:
- W* = 42;
- Y* = (0 ; 7 ; 4 ; 0);
- $Y_b = (Y_2 ; Y_3)$;
- $Y_n = (Y_1 ; Y_4)$;

	y1	y2	y3	y4	B
W	4	0	0	6	-42
L1	2	1	0	-1	7
L2	-6	0	1	-1	4

- Solução Ótima Primal:
- Z* = 42;
- X* = (0 ; 6 ; 4 ; 0);
- $X_b = (X_3 ; X_2)$;
- $X_n = (X_1 ; X_4)$;

	x1	x2	x3	x4	B
Z	4	0	0	7	42
L1	6	0	1	-2	4
L2	1	1	0	1	6

Teorema das Folgas Complementares

Na solução ótima:

- Cada **variável primal**, multiplicada pela variável de folga/excesso da **restrição dual relacionada** a ela, é igual a 0.
  - Se uma é básica (≠ 0), a outra é não básica (= 0).
- $x_1 y_? = 0$; $x_2 y_? = 0$; $x_3 y_? = 0$; etc
- Utilizado para se descobrir a solução ótima do dual, tendo a solução ótima do primal (e vice versa).
- Válido apenas para os **valores da solução ótima do primal e do dual.**

Exemplo

- Primal:

Max Z = $3x_1 + 7x_2$

$$8x_1 + 2x_2 \leq 16$$

$$x_1 + \quad x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Forma Padrão:

Min -Z = $-3x_1 - 7x_2$

$$8x_1 + 2x_2 + x_3 = 16$$

$$x_1 + \quad x_2 + x_4 = 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Dual:

Min W = $16y_1 + 6y_2$

$$8y_1 + y_2 \geq 3$$

$$2y_1 + y_2 \geq 7$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

Forma Padrão:

Min W = $16y_1 + 6y_2$

$$8y_1 + y_2 - y_3 = 3$$

$$2y_1 + y_2 - y_4 = 7$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

Exemplo

- $x_1y_3 = 0$; $x_2y_4 = 0$; $x_3y_1 = 0$; $x_4y_2 = 0$
  - Quando uma está na base, a outra não está (analisando a **solução ótima do primal e dual**);

- $x_1y_3 = 0$

$x_1 = 0$

$y_3 = 4$

- $x_3y_1 = 0$

$x_3 = 4$

$y_1 = 0$

	x1	x2	x3	x4	b
Z	4	0	0	7	42
L1	6	0	1	-2	4
L2	1	1	0	1	6

- $x_2y_4 = 0$

$x_2 = 6$

$y_4 = 0$

- $x_4y_2 = 0$

$x_4 = 0$

$y_2 = 7$

	y1	y2	y3	y4	b
W	4	0	0	6	-42
L1	2	1	0	-1	7
L2	-6	0	1	-1	4

Teorema das Folgas Complementares

E se não soubéssemos a solução ótima do Dual?

- Tendo a solução ótima do primal, encontra-se a do dual (e vice-versa)

- Solução Ótima Primal:

$Z^* = 42$;

$X^* = (0 ; 6 ; 4 ; 0)$;

$X_b = (X_3 ; X_2)$;

$X_n = (X_1 ; X_4)$;

- Como $x_2 y_4 = 0$ e $x_2 = 6$, sabe-se que $\mathbf{y_4 = 0}$;
- Como $x_3 y_1 = 0$ e $x_3 = 4$, sabe-se que $\mathbf{y_1 = 0}$;

- Dual:

Min W = $16y_1 + 6y_2$

$$8y_1 + y_2 \geq 3$$
$$2y_1 + y_2 \geq 7$$
$$y_1, y_2 \geq 0$$

Forma Padrão:

Min W = $16y_1 + 6y_2$

$$8y_1 + y_2 - y_3 = 3$$
$$2y_1 + y_2 - y_4 = 7$$
$$y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0$$

Teorema das Folgas Complementares

- Reescrevendo o dual sabendo que **$y_1 = y_4 = 0$**:

Min W = $6y_2$

$$y_2 - y_3 = 3$$
$$y_2 = 7$$
$$y_2, y_3 \geq 0$$

- Portanto, descobre-se também solução ótima do dual y*: $y_1 = 0$; $y_2 = 7$; $y_3 = 4$; $y_4 = 0$;
- W* = 16.0 + 6.7 = 42;

Reconhecer variáveis primais e duais associadas

- Primal:

Max Z = $3x_1 + 7x_2$

$$8x_1 + 2x_2 \leq 16$$
$$x_1 + x_2 \leq 6$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

- Dual:

Min W = $16y_1 + 6y_2$

$$8y_1 + y_2 \geq 3$$
$$2y_1 + y_2 \geq 7$$
$$y_1, y_2 \geq 0$$

	x1	x2	X3	x4	B
Z	-3	-7	0	0	0
L1	8	2	1	0	16
L2	1	1	0	1	6

	y1	y2	y3	y4	B
W	16	6	0	0	0
L1	8	1	-1	0	3
L2	2	1	0	-1	7

$x_1y_3=0$; $x_2y_4=0$; $y_1x_3=0$; $y_2x_4=0$

Exercícios

- Encontre o modelo dual do seguinte problema e, conhecendo a solução ótima e o primeiro quadro do Simplex, encontre a solução ótima do problema dual pelo Teorema das Folgas Complementares;

$$\text{Min } Z = 4x_1 + x_2$$

$$3x_1 + x_2 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 \geq 6$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

	x1	x2	x3	x4	b
Z	4	1	0	0	0
L1	3	1	0	0	3
L2	4	3	-1	0	6
L3	1	2	0	1	4

Solução Ótima:

$Z^* = 3,4$

$x^* = (0,4 ; 1,8 ; 1 ; 0)$

Exercícios

- Encontre o modelo dual do seguinte problema e, conhecendo a solução ótima e o primeiro quadro do Simplex, encontre a solução ótima do problema dual pelo Teorema das Folgas Complementares;

$$\text{Max } Z = 5x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

$$x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 30$$

$$x_1 - 5x_2 - 6x_3 \leq 40$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

	x1	x2	x3	x4	b
Z	-5	-2	-3	0	0
L1	**1**	5	2	0	30
L2	1	-5	-6	1	40

Solução Ótima:

$Z^* = 150$

$x^* = (30 ; 0 ; 0 ; 10)$